

“场论与无穷级数（信）”结课统考试卷（A 卷）

一、判定下列级数的敛散性(4×5=20 分):

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+3}{(1+n^2)}(-1)^n; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} 4^n \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n}; \quad (4) \sum_{n=1}^{\infty} n(1 - \cos \frac{\pi}{n})$$

二、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (n^2 - n + 2)x^n$ 的收敛域、和函数。(本题 10 分)。

三、将函数 $f(x) = \frac{1}{(x^2 + x - 2)}$ 展开为 x 的幂级数, 并说明其收敛域。(本题 10 分)

四、求下列微分方程的通解或初值问题的解(每小题 5 分):

$$(1) \frac{dy}{dx} = e^{-y}(1+x+x^2); \quad (2) \frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{1+x^2}; \quad (3) y'' + y = 2+x;$$

$$(4) y'' + 2y' + y = -2\sin x; \quad (5) x^2 \frac{dy}{dx} = xy - y^2, y(1) = 1, (x \neq 0).$$

五、计算下列广义积分:(每小题 5 分):

$$(1) \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(x+1)^2} dx; \quad (2) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x-1}(x+3)}$$

六、(本题 9 分) 将函数 $f(x) = 2|x| - 1, (-\pi \leq x \leq \pi)$ 展开为(周期为 2π) 的傅里叶级数。

七、(本题 8 分) 设 $\alpha > 0$, 讨论广义积分 $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{x^\alpha} dx$ 的敛散性。

八、(8 分) 设 $\alpha > 0$, 计算积分 $I(\alpha) = \int_0^{\pi/2} \frac{\arctan(\alpha \sin x)}{\sin x} dx$ 。